

本群寒假题目合集讲义

本讲义使用了 **ElegantLaTeX** 模板喵

作者：本群群主

组织：本群

时间：March 18, 2026

群成员：Chase,Tap000,Weldon,ɥ(’ω’)

前言

1. 关于本讲义

这一版目前是测试版，一方面我正在练习使用 latex，另一方面看看大家对这个讲义的反馈如何。如果大家觉得还不错，我会继续完善这个讲义，把其余章节更新。

暂定从 2 月开始每两天更新一次，我会发出当天题目的 PDF 和完整版讲义 PDF，大家可以下载学习。

2. 考插寒假注意事项

大家一定要注意先学习做题技巧，再去刷题。像红书、黄书等竞赛书他们的编排不太好，纯刷书的话很难将这些题目归类，形成体系，所以建议先学。

竞赛基础课程可以看数竞之捷https://b23.tv/F5fLXRw；蓝兔兔老师寒假集训https://b23.tv/L2qfdsV；进阶课程可以看我的收藏夹里那些https://b23.tv/mwxN3XC。

因为这个文档是 latex 编辑的，所以这些链接可以直接点击打开。

3. 本讲稿使用说明

本讲义建议使用 PDF 阅读器查看，里面会涉及一些关联链接、关联题目的跳转，可以直接点击跳转。不推荐直接使用 qq 查看，这样链接和跳转似乎点不动……

关于本讲稿内容，我这个讲稿每一章会详细介绍每个知识点，但会选择性讲解一部分知识点，没讲解的知识点我会说可以跟哪个课程学，然后一笔带过，这种一般是网上有老师讲解，我就不用写了，你们自己去听。我只会抽一部分技巧去写例题，主要是网上找不到资源的。其他的主要还是参考网上的视频去学习！

希望大家在阅读过程中能够有所收获，发现错误记得在群里说下，祝学习愉快，感谢支持喵！

目录

第一章 不定积分与定积分计算 **1**

1.1 不定积分计算 . . . 1

1.1.1 纯含三角函数的不定积分 . . . 1

1.1.2 有理分式和凑微分 . . . 1

1.1.3 补充视频中没有讲到的方法 . . . 1

1.1.3.1 形如 $\int \frac{Ax^2+B}{Cx^4+Dx^2+E}dx$ 的积分题目 . . . 1

1.1.3.2 形如 $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)^4}}dx$ 的不定积分 . . . 2

1.1.3.3 含阶乘的不定积分 . . . 3

1.1.3.4 隐函数求不定积分 . . . 4

1.1.3.5 不定积分递推题型 . . . 5

1.2 定积分计算 . . . 6

1.2.1 对称区间积分公式 . . . 6

1.2.2 区间再现技巧 . . . 7

1.2.2.1 区间再现简介 . . . 7

1.2.2.2 区间再现重要例题 . . . 7

1.2.3 一重积分转二重积分 . . . 10

1.2.4 含参积分 . . . 14

1.2.5 Γ 函数与 B 函数 . . . 16

1.2.6 利用级数计算定积分 . . . 19

1.2.7 其他积分计算技巧，杂例 . . . 20

1.2.8 积分等式证明 . . . 22

1.2.9 积分不等式证明 . . . 22

第一章 练习 . . . 23

第二章 分段估值 **24**

2.1 了解分段估值：完全没学过的选看 . . . 24

2.2 更高阶的分段估值 . . . 24

2.3 确定分段点：Laplace 方法 . . . 28

第一章 不定积分与定积分计算

1.1 不定积分计算

这一节大部分技巧都参考蓝兔兔老师的寒假集训https://b23.tv/L2qfdsV，蓝兔兔老师这个视频里面有100多道积分题，里面有大部分技巧。

我也看了陈兆斗和佘志坤得的竞赛书，那上面的题目有点少，只能作为练习。不建议第一遍就刷。

此外我在小红书也发布了关于蓝兔兔老师这个视频的不定积分笔记http://xhslink.com/o/80Hi4HJnr14

1.1.1 纯含三角函数的不定积分

参考蓝兔兔老师的寒假集训https://b23.tv/L2qfdsV。

1.1.2 有理分式和凑微分

参考蓝兔兔老师的寒假集训https://b23.tv/L2qfdsV。

1.1.3 补充视频中没有讲到的方法

1.1.3.1 形如 $\int \frac{Ax^2+B}{Cx^4+Dx^2+E}dx$ 的积分题目

例题 1.1 计算不定积分 $\displaystyle\int \frac{1}{x^4+x^2+1}dx$

证明

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{x^4+x^2+1}\,dx &= \frac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{x^2}}{x^2+1+\frac{1}{x^2}}\,dx \\
&= \frac{1}{2}\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+1}\,dx - \frac{1}{2}\int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+1}\,dx \\
&= \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+3}\,d\left(x-\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-1}\,d\left(x+\frac{1}{x}\right) \\
&= \frac{\sqrt{3}}{6}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right) + \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x+\frac{1}{x}+1}{x+\frac{1}{x}-1}\right| + C.
\end{aligned}$$

注 这种形如 $\displaystyle\int \frac{Ax^2+B}{Cx^4+Dx^2+E}dx$ 的积分题目，是一种类型题目。我们的做法有以下几步 (以本题 $\int \frac{1}{x^4+x^2+1}\,dx$ 为例):

1. 先分子分母同时除以 x^2，得到 $\displaystyle\int \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}+1}\,dx.$
2. 然后应该先考虑分母 $x^2+\frac{1}{x^2}+1$，分别配成 $(x-\frac{1}{x})^2+3$ 和 $(x+\frac{1}{x})^2-1$ 的形式。
3. 再把分子拆成两部分，一部分是 $(x-\frac{1}{x})$ 的微分，即 $(1+\frac{1}{x^2})$;
   另一部分是 $(x+\frac{1}{x})$ 的微分，即 $(1-\frac{1}{x^2})$。
   1 是原来的分子。待定 $1=A(1+\frac{1}{x^2})+B(1-\frac{1}{x^2})$，得到 $A=B=\frac{1}{2}$，然后拆成两项分别积分。

例题 1.2 计算不定积分 $\int \dfrac{3x^2+2}{x^4+4}dx$

注

1. 原积分先变为 $\int \dfrac{3+\frac{2}{x^2}}{x^2+\frac{4}{x^2}}dx$
2. 我们把分母可以变为 $x^2+\frac{4}{x^2}=(x+\frac{2}{x})^2-4$. 和 $x^2+\frac{4}{x^2}=(x-\frac{2}{x})^2+4$.
3. 分母里面的导数分别是 $1-\frac{2}{x^2}$ 和 $1+\frac{2}{x^2}$。
4. 因此我们把分子拆成这两部分的线性组合，待定系数。待定 $A(1-\frac{2}{x^2})+B(1+\frac{2}{x^2})=3+\frac{2}{x^2}$, 得到 $A=1$，$B=2$
5. 后续直接进行积分计算。

证明

$$\begin{aligned}\int \frac{3x^2+2}{x^4+4}dx &= \int \frac{3+\frac{2}{x^2}}{x^2+\frac{4}{x^2}}dx = \int \frac{1-\frac{2}{x^2}}{x^2+\frac{4}{x^2}}dx+2\int \frac{1+\frac{2}{x^2}}{x^2+\frac{4}{x^2}}dx\\ &= \int \frac{1}{\left(x+\frac{2}{x}\right)^2-4}d\left(x+\frac{2}{x}\right)+2\int \frac{1}{\left(x-\frac{2}{x}\right)^2+4}d\left(x-\frac{2}{x}\right)\\ &= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{x+\frac{2}{x}-2}{x+\frac{2}{x}+2}\right|+\arctan\left(\frac{x-\frac{2}{x}}{2}\right)+C.\end{aligned}$$

其中这一项，根据平方差公式可得

$$\int \frac{1}{\left(x+\frac{2}{x}\right)^2-4}d\left(x+\frac{2}{x}\right)=\frac{1}{4}\int \frac{1}{\left(x+\frac{2}{x}\right)^2-2}-\frac{1}{\left(x+\frac{2}{x}\right)^2+2}d\left(x+\frac{2}{x}\right)=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x+\frac{2}{x}-2}{x+\frac{2}{x}+2}\right|+C.$$

1.1.3.2 形如 $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)^4}}dx$ 的不定积分

例题 1.3 求不定积分 $\int \dfrac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)^4}}dx$

证明 我们注意到：$\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)'=\dfrac{2}{(x+1)^2}$

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int \frac{1}{(x+1)^2\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}}dx=\frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}}d\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\\ &= \frac{1}{2}\int \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{2}{3}}d\left(\frac{x-1}{x+1}\right)=\frac{3}{2}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{1}{3}}+C\end{aligned}$$

引理 1.1

这种形式的积分，我们循序渐进来讲

1. 求 $\int \dfrac{1}{x^2\sqrt[n]{\frac{1}{x}}}dx=-\int \dfrac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{x}}}\left(\dfrac{1}{x}\right)'dx=-\int \left(\dfrac{1}{x}\right)^{-\frac{1}{n}}d\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 注：$d\left(\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{x^2}dx$
2. 求 $\int \dfrac{1}{(x+1)^2\sqrt[n]{\frac{1}{x+1}}}dx=-\int \left(\dfrac{1}{x+1}\right)^{-\frac{1}{n}}d\left(\dfrac{1}{x+1}\right)$ 注：$d\left(\dfrac{1}{x+1}\right)=-\dfrac{1}{(x+1)^2}dx$
3. 求 $\int \dfrac{1}{(x+1)^2\sqrt[n]{\frac{x-1}{x+1}}}dx=\int \left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{1}{n}}d\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)\overset{t=\frac{x-1}{x+1}}{=\!=\!=}\int t^{-\frac{1}{n}}dt$ 注：$\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)'=\dfrac{2}{(x+1)^2}$

4. 求 $\int \frac{1}{(x+1)^2\sqrt[n]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^k}}dx=\int\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{k}{n}}d\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\overset{t=\frac{x-1}{x+1}}{=\!=\!=}\int t^{-\frac{k}{n}}dt$

5. 同济课本练习：$\int \frac{1}{(x+1)^2\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}}dx$　课本给的形式：$\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)^4}}dx$

我们要学会求的就是最后那一种变形，如果直接变形到最后一种，我们可能一眼没办法看出来如何凑。如果我们一步一步来，能理解这是如何凑微分的了。

♡

例题 1.4 求 $\int \frac{\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)}{\sqrt[3]{(x-1)^2(x+1)^4}}dx$

证明 我们注意到：$\left(\frac{x-1}{x+1}\right)'=\frac{2}{(x+1)^2}$

$$\text{原积分}=\int \frac{\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)}{(x+1)^2\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}}dx=\frac{1}{2}\int \frac{\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)}{\sqrt[3]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}}d\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

$$\overset{t=\frac{x-1}{1+x}}{=\!=\!=}\frac{1}{2}\int t^{-\frac{2}{3}}\ln t\,dt=\frac{3}{2}\int \ln t\,dt^{\frac{1}{3}}\overset{\text{分部积分}}{=\!=\!=}\frac{3}{2}t^{\frac{1}{3}}\ln t-\frac{3}{2}\int t^{\frac{1}{3}}d\ln t$$

$$=\frac{3}{2}t^{\frac{1}{3}}\ln t-\frac{3}{2}\int t^{-\frac{2}{3}}dt=\frac{3}{2}t^{\frac{1}{3}}\ln t-\frac{9}{2}t^{\frac{1}{3}}+C$$

最后把 $t=\frac{x-1}{1+x}$ 代入即可

1.1.3.3 含阶乘的不定积分

这种题目通常需要找出一些联系，然后凑微分

例题 1.5 计算不定积分 $\int \frac{x^n}{1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}}dx$。

证明 我们注意到 $\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)'=1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$.

$$\text{原积分}=n!\int \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)-\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)'}{1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}}dx$$

$$=n!\int\left[1-\frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)'}{1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}}\right]dx=n!\left[x-\ln\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)\right]+C$$

例题 1.6 计算不定积分 $\int\left(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}\right)^2\cdot\left[1+4x+7x^2+\cdots+(3n-2)x^{n-1}\right]dx$

注 本题选自蓝兔兔老师的视频【【竞赛】非专业组，一道重量级积分题】https://www.bilibili.com/video/BV1EB4y1J76m/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

这道题右边似乎是某个函数求导得到的，但是并不是左边一部分直接求导，如果遇到这种情况我们可以考虑换元，这道题就用了 $x=t^3$ 的换元，然后就能把右边变成左边的求导。只要学到这个思路，以后这种题都能秒杀

证明

$$\begin{aligned}
\text{原积分} &\xlongequal{x=t^3} \int \left(1+t^3+t^6+\cdots+t^{3(n-1)}\right)^2 \cdot \left[1+4t^3+7t^6+\cdots+(3n-2)t^{3(n-1)}\right] \cdot 3t^2 dt \\
&= 3\int \left(t+t^4+t^7+\cdots+t^{3n-2}\right)^2 \cdot \left[1+4t^3+7t^6+\cdots+(3n-2)t^{3(n-1)}\right] dt \\
&= 3\int \left(t+t^4+t^7+\cdots+t^{3n-2}\right)^2 d\left(t+t^4+t^7+\cdots+t^{3n-2}\right) \\
&= \left(t+t^4+t^7+\cdots+t^{3n-2}\right)^3 + C
\end{aligned}$$

1.1.3.4 隐函数求不定积分

在学习这一部分之前我们先来了解隐函数如何才能转化成显函数. 或者隐函数转化为参数方程。

例题 1.7 将如下隐函数转化为参数方程 (结果不唯一)

1. $y(x-y)^2 = x$
2. $y^3(x+y) = x^3$

证明 (1) 法一:

令 $t = x-y$，则 $x = y+t$，代入原式得 $yt^2 = y+t$，解得 $y = \frac{t}{t^2-1}$，从而 $x = \frac{t^3}{t^2-1}$。因此参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{t^3}{t^2-1} \\ y = \frac{t}{t^2-1} \end{cases}$$

法二:

令 $y = tx$，则代入原式得 $tx(x-tx)^2 = x$，即 $x^2 = \frac{1}{t(1-t)^2}$，从而 $x = \frac{1}{\sqrt{t}(1-t)}$，$y = \frac{\sqrt{t}}{1-t}$ 因此参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{t}(1-t)} \\ y = \frac{\sqrt{t}}{1-t} \end{cases}$$

(2) 令 $y = tx$，则代入原式得 $t^3x^3(x+tx) = x^3$，得 $t^3(1+t)x = 1$，从而 $x = \frac{1}{t^3(1+t)}$。因此参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t^3(1+t)} \\ y = \frac{1}{t^2(1+t)} \end{cases}$$

笔记 将隐函数化成参数方程只需要随便找一个关系，这里指的是第一步 y=tx 或者 x=y+t 之类的，然后代入原式解出 x 和 y 即可。用不同关系化出来的参数方程也不同。

如果不理解，大家可以把最终的参数方程再代到原式，结果都是成立的。而且参数方程也不是唯一的，因为我们找的关系不是唯一的，只要能解出 x 和 y 即可。

接下来我们看一些有关隐函数的题目

隐函数也可以求渐近线，求不定积分，方法就是先化成参数方程然后去求。我们这里讲隐函数求不定积分。

例题 1.8 设 $y(x-y)^2 = x$，求 $\int \frac{dx}{x-3y}$

证明 由上面的例子可知参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{t^3}{t^2-1} \\ y = \frac{t}{t^2-1} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int \frac{1}{\frac{t^3}{t^2-1}-\frac{3t}{t^2-1}}\cdot d\left(\frac{t^3}{t^2-1}\right) = \int \frac{t^2-1}{t^3-3t}\cdot\frac{3t^2\cdot(t^2-1)-2t\cdot t^3}{(t^2-1)^2}dt \\ &= \int \frac{t^2-1}{t^3-3t}\cdot\frac{t^4-3t^2}{(t^2-1)^2}dt = \int \frac{t}{t^2-1}dt \\ &= \frac{1}{2}\ln|t^2-1|+C = \frac{1}{2}\ln\left|(x-y)^2-1\right|+C\end{aligned}$$

注 如果用另一种参数方程，即例 1.5(1) 中法二的参数方程，则结果也是一样的。

这部分参考清疏最新讲义 P444 例 14.6

1.1.3.5 不定积分递推题型

递推的核心是分部积分，这一部分没有很重要的题目，对非数学来说可能比较经典的是 $\int \sec^n x\,dx$ 的递推，还有点火公式的递推。其他就没有了

1.2 定积分计算

1.2.1 对称区间积分公式

定理 1.1 (对称区间计算公式)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-a,a]$ 上连续，则有以下结论：

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a} [f(x)+f(-x)]\,dx$$

♡

证明

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a} f(x)dx &= \int_{-a}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx \\ &\xlongequal{x=-u} \int_{a}^{0} f(-u)d(-u) + \int_{0}^{a} f(x)dx \\ &= \int_{0}^{a} f(-u)du + \int_{0}^{a} f(x)dx \\ &= \int_{0}^{a} [f(x)+f(-x)]dx\end{aligned}$$

注 建议熟练记忆上面这个公式，不要只记奇偶函数的特殊情况。首先是比较常用，再者考场上反复推导容易变错号。下面的例题我会说这个公式如何使用。

引理 1.2 (特殊情况)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-a,a]$ 上连续，则有以下结论：

$$\text{当 } f(x) \text{ 为偶函数时} \quad \int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx$$

$$\text{当 } f(x) \text{ 为奇函数时} \quad \int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$$

♡

例题 1.9 计算定积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1} x\ln(e^x+1)\,dx$

证明 我们使用对称区间积分公式

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_{0}^{1} [x\ln(e^x+1)+(-x)\ln(e^{-x}+1)]\,dx \\ &= \int_{0}^{1} x[\ln(e^x+1)-\ln(e^{-x}+1)]\,dx \\ &= \int_{0}^{1} x\ln\left(\frac{e^x+1}{e^{-x}+1}\right)dx = \int_{0}^{1} x\ln(e^x)\,dx = \int_{0}^{1} x^2dx = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

例题 1.10 计算定积分 $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{e^x+1}dx$

证明 我们使用对称区间积分公式

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\sin^2 x}{e^x+1}+\frac{\sin^2(-x)}{e^{-x}+1}\right]dx \\ &= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\left[\frac{1}{e^x+1}+\frac{1}{e^{-x}+1}\right]dx \\ &= \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\cdot 1\,dx \xlongequal{\text{点火公式}} \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

笔记 对称区间积分公式是定积分计算中非常重要的一个工具，上面两道例题告诉各位同学，一定不要仅仅局限于奇偶函数形式，建议大家熟练掌握原始的公式，即 $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)dx = \int_{0}^{a} [f(x)+f(-x)]\,dx$ 这个公式。

1.2.2 区间再现技巧

区间再现的基础内容参考蓝兔兔老师的视频课，如果你完全不懂或者只是略知一点，可以先看这个视频课

第一集【公式理解】https://www.bilibili.com/video/BV1QG4117737/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

第二集【模型掌握】https://www.bilibili.com/video/BV1nT411K7at/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

第三集【题型练习】https://www.bilibili.com/video/BV1Dd4y1q7eX/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

蓝兔兔老师讲的非常基础、详细。

1.2.2.1 区间再现简介

区间再现的两种主要思想：

1. 对于 [a,b] 区间上，令 $t=a+b-x$ 进行代换
2. 对于 [0,1],[1,+∞),[0,+∞) 等区间，令 $t=\frac{1}{x}$ 进行代换，有 [0,1],[1,+∞) 相互转化的功能

定理 1.2 (区间再现恒等式)

当下述积分有意义时，我们有

1.

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx &= \int_a^b f(a+b-x)\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int_a^b \left[f(x)+f(a+b-x)\right]\,dx \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} \left[f(x)+f(a+b-x)\right]\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} f(x)\,dx &= \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^{+\infty} f(x)\,dx \\ &= \int_0^1 f(x)+\frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2}\,dx\end{aligned}$$

♡

具体情况再具体分析，下面是一些“重要”例题，这些例题很经典，这些题目基本涵盖了区间再现的各种使用方法，更重要的是，它们是很多题目的变式，经常出现化简到最后就是这几个积分。我在这里把它们都整理了一下。

1.2.2.2 区间再现重要例题

这几道例题是我精选出来的。这些例题重要性就在于，它们是很多变形题目的原型，只要掌握这几道重要题目，很多变形题目都能迎刃而解。

例题 1.11 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x)\,dx$

证明

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x)\,dx \xlongequal{t=\frac{\pi}{4}-x} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\left(1+\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)dt \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan x)+\ln\left(1+\frac{1-\tan x}{1+\tan x}\right)dt \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2\,dt = \frac{\pi}{8}\ln 2\end{aligned}$$

例题 1.12 计算定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1}dx$

证明 考虑换元 $x=\tan t$，则原积分变为 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t)\,dt$，接下来的步骤同上一个例题，结果为 $\frac{\pi}{8}\ln 2$

例题 1.13 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx$

证明

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx \xlongequal{t=\frac{\pi}{2}-x} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t)\,dt \\ &\xlongequal[\text{再除以 2}]{\text{前两式相加}} \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x\cos x)\,dx \xlongequal{\text{倍角公式}} \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin 2x}{2}\,dx\right) = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x)-\ln 2\,dx \\ &\xlongequal{t=2x} \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin t)\,d\left(\frac{t}{2}\right) - \frac{\pi}{4}\ln 2 = \frac{1}{4}\int_0^{\pi} \ln(\sin x)\,dx - \frac{\pi}{4}\ln 2 \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx - \frac{\pi}{4}\ln 2\end{aligned}$$

故有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx - \frac{\pi}{4}\ln 2$$

解得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2$$

例题 1.14 计算定积分 $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x}dx$

证明 先进行分部积分，$\text{原积分} = \int_0^1 \arcsin x\,d(\ln x) = \arcsin x\cdot\ln x\big|_0^1 - \int_0^1 \ln x\,d(\arcsin x)$

第一项结果为 0，令 $x=\sin t$，原积分变为 $-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\,dx$

我们在上一个例题中已经计算过，因此原积分结果为 $\frac{\pi}{2}\ln 2$

例题 1.15 计算定积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}dx$

证明 法一 (莫比乌斯变换)

考虑换元 $x=\frac{1-t}{1+t}$，$x\to 0$ 时，$t\to 1$；$x\to 1$ 时，$t\to 0$，

且有 $\arctan\left(\frac{1-t}{1+t}\right)=\frac{\pi}{4}-\arctan t$，$1+x=1+\frac{1-t}{1+t}=\frac{2}{1+t}$，$dx=d\left(\frac{1-t}{1+t}\right)=d\left(\frac{2}{1+t}-1\right)=-\frac{2}{(1+t)^2}dt$

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}dx \xlongequal{x=\frac{1-t}{1+t}} \int_1^0 \frac{\frac{\pi}{4}-\arctan t}{\frac{2}{1+t}}\cdot\left[-\frac{2}{(1+t)^2}\right]dt \\ &\xlongequal[\text{约分}]{\text{负号交换积分上下限}} \int_0^1 \frac{\pi}{4}\cdot\frac{1}{1+t}-\frac{\arctan t}{1+t}\,dt \\ &= \frac{\pi}{4}\ln 2 - \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}dx\end{aligned}$$

故有 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}dx = \frac{\pi}{4}\ln 2 - \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}dx$

移项，解得 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}dx = \frac{\pi}{8}\ln 2$

笔记

1. $\arctan a + \arctan b = \arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right)$，$\arctan a - \arctan b = \arctan\left(\frac{a-b}{1+ab}\right)$
2. 莫比乌斯换元，形如 $x = \frac{at+b}{ct+d}$，有的时候会很好用，我感觉如果穷途末路了可以再尝试这种换元，不过像 arctan 有很好的特点，所以比较适用。参考视频：【绝处逢生！高阶积分技巧：莫比乌斯变换（上）】https://www.bilibili.com/video/BV1RVNueXEq9/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

证明 法二 (化成之前的模型)

进行分部积分，原积分 $= \int_0^1 \arctan x\, d\left[\ln(1+x)\right] = \arctan x \cdot \ln(1+x)\big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{4}\ln 2 - \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$

我们由例 1.11知道 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{8}\ln 2$，故原积分 $= \frac{\pi}{8}\ln 2$

1.2.3 一重积分转二重积分

定理 1.3 (Frullani 积分)

设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续有界，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ 都存在，则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(bx)-f(ax)}{x}\,dx = \left[f(+\infty)-f(0^+)\right]\ln\frac{b}{a}$$

♡

注 这里只要求 f(x) 在 $(0,+\infty)$ 内连续有界即可，这个定理严谨证明要用数学类的数学分析的方法。我们下面给出一个比较直观的证明，非数比较好接受，如果我们的 f(x) 性质足够“良好”，也可以用如下的证明方法 (这里实际上是把原来的 f(x) 给弱化了).

证明

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^{+\infty} dx\int_a^b f'(tx)\,dt \overset{\text{交换积分次序}}{=\!=\!=} \int_a^b dt\int_0^{+\infty} f'(tx)\,dx \\ &= \int_a^b \frac{f(+\infty)-f(0)}{t}dt = \left[f(+\infty)-f(0^+)\right]\cdot\ln\frac{b}{a}\end{aligned}$$

例题 1.16 计算反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{e^{-bx}-e^{-ax}}{x}\,dx$

证明

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^{+\infty}\frac{e^{-bx}-e^{-ax}}{x}\,dx = \int_0^{+\infty}dx\int_a^b -e^{-tx}\,dt \overset{\text{交换积分次序}}{=\!=\!=} \int_a^b dt\int_0^{+\infty} e^{-tx}\,dx \\ &= \left[\lim_{x\to+\infty}e^{-x}-\lim_{x\to 0^+}e^{-x}\right]\cdot\ln\frac{b}{a} \\ &= [0-1]\cdot\ln\frac{b}{a} = \ln\frac{a}{b}\end{aligned}$$

注 如果函数 $f(x)$ 条件良好，我们就可以按照二重积分方法去算这个例题其实是 Frullani 积分的一个特例，我们也可以直接套用 Frullani 积分公式来计算。$f(x)=e^{-x}$，则 $f(+\infty)=0$，$f(0^+)=1$，因此原积分 $=(0-1)\ln\frac{b}{a}=\ln\frac{a}{b}$

另外我在这里只是为了方便，请不要写 $f(+\infty), f(0^+)$ 这种写法。

例题 1.17 计算反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx$

注 如果这样操作，后面会发现做不下去

$$\text{原积分} = \int_0^{+\infty}\frac{\sin(1\cdot x)-\sin(0\cdot x)}{x}\,dx = \int_0^1 dt\int_0^{+\infty}\cos(tx)dx$$

像这种积分不能用如上方法，因为 $\sin x$ 是震荡的，$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x$ 不存在，那我们应该如何去做？

证明 我们考虑这样变二重积分 $\frac{1}{x}=\int_0^{+\infty}e^{-tx}dt$

$$\begin{aligned}\text{原积分} &= \int_0^{+\infty}\sin x\cdot\frac{1}{x}\,dx = \int_0^{+\infty}\sin x\cdot\int_0^{+\infty}e^{-tx}dt\,dx \\ &\overset{\text{交换积分次序}}{=\!=\!=} \int_0^{+\infty}dt\int_0^{+\infty}e^{-tx}\cdot\sin x\,dx \\ &= \int_0^{+\infty}\frac{1}{t^2+1}\,dt = \arctan t\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

其中 $\int_0^{+\infty}e^{-tx}\cdot\sin x\,dx = \left.\dfrac{\begin{vmatrix}(e^{-tx})' & (\sin x)'\\ e^{-tx} & \sin x\end{vmatrix}}{t^2+1^2}\right|_0^{+\infty} = \left.\dfrac{\begin{vmatrix}-te^{-tx} & \cos x\\ e^{-tx} & \sin x\end{vmatrix}}{t^2+1^2}\right|_0^{+\infty} = \dfrac{1}{t^2+1}$

笔记 对于这种积分，我们有公式，此积分在蓝兔兔老师的寒假集训视频中亦有记载

$$\int e^{ax}\cdot\sin bx\,dx=\frac{\begin{vmatrix}(e^{ax})' & (\sin bx)'\\ e^{ax} & \sin bx\end{vmatrix}}{a^2+b^2}+C,\int e^{ax}\cdot\cos bx\,dx=\frac{\begin{vmatrix}(e^{ax})' & (\cos bx)'\\ e^{ax} & \cos bx\end{vmatrix}}{a^2+b^2}+C$$

例题 1.18 求定积分 $\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$

笔记 这一题我们考虑 $\int_a^b x^y\,dy=\frac{x^b-x^a}{\ln x}$，其中 $d(x^y)=x^y\ln x\,dy$，这样变二重积分。

详细过程可以参考蓝兔兔老师这个视频。

【竞赛】非专业组，一重积分变二重积分的题型【必须拿下】https://www.bilibili.com/video/BV17T411K7uZ/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

引理 1.3

综合来看，我们有这三种比较常见的一重转二重积分技巧，这种一般就是对某一部分求导构造出一个内层积分，然后再交换积分次序。

1. Frullani 积分: $\int_0^{+\infty}\frac{f(bx)-f(ax)}{x}dx=\left[f(+\infty)-f(0^+)\right]\ln\frac{b}{a}$
2. $\frac{1}{x}=\int_0^{+\infty}e^{-xt}\,dt$，例题: $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$
3. $\frac{x^b-x^a}{\ln x}=\int_a^b x^y\,dy$，其中 $d(x^y)=x^y\ln x\,dy$，例题: $\int_0^1\frac{x^b-x^a}{\ln x}dx$

除此之外，还有一些没有通法使用一重转二重积分的题目。这一类题目比较难，需要尝试才能发现怎么做

例题 1.19 求反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x^2}}{\left(x^2+\frac{1}{2}\right)^2}dx$

注 经过我多次尝试，本题考虑一重变二重的方法，考虑

$$\text{原积分}=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x^2}}{x}\cdot\frac{x}{(x^2+\frac{1}{2})^2}dx,\text{又有}\left(\frac{e^{-x^2}}{x}\right)'=\frac{-(2x^2+1)e^{-x^2}}{x^2},\text{故}\frac{e^{-x^2}}{x}=\int_{+\infty}^x\frac{-(2y^2+1)e^{-y^2}}{y^2}dy$$

证明

$$\begin{aligned}\text{原积分}&=\int_0^{+\infty}\frac{x\,dx}{(x^2+\frac{1}{2})^2}\int_{+\infty}^x\frac{-(2y^2+1)e^{-y^2}}{y^2}dy=\int_0^{+\infty}\frac{x\,dx}{(x^2+\frac{1}{2})^2}\int_x^{+\infty}\frac{(2y^2+1)e^{-y^2}}{y^2}dy\\&\xlongequal{\text{交换积分次序}}\int_0^{+\infty}\frac{(2y^2+1)e^{-y^2}}{y^2}dy\int_0^y\frac{x}{(x^2+\frac{1}{2})^2}dx=\int_0^{+\infty}\frac{(2y^2+1)e^{-y^2}}{y^2}\left[-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+\frac{1}{2}}\right]\Bigg|_0^y dy\\&=\int_0^{+\infty}\frac{(2y^2+1)e^{-y^2}}{y^2}\cdot\left(1-\frac{1}{2y^2+1}\right)dy==\int_0^{+\infty}\frac{(2y^2+1)e^{-y^2}}{y^2}\cdot\left(\frac{2y^2}{2y^2+1}\right)dy\\&=2\int_0^{+\infty}e^{-y^2}dy=\sqrt{\pi}\end{aligned}$$

引理 1.4 (通过求导构造二重积分的方法)

对可导函数 $f(x),g(x)$，且 $f(x_0)=0$，我们有

$$\int_0^{+\infty}f(x)g(x)dx=\int_0^{+\infty}g(x)dx\int_{x_0}^x f'(y)dy$$

如果想要交换积分次序，那么 x_0 必然是 0 或 $+\infty$，不然无法构成合法的二重积分区域，就不能交换

1. 若 $x_0=0$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)g(x)dx=\int_0^{+\infty}g(x)dx\int_0^x f'(y)dy\xlongequal{\text{交换积分次序}}\int_0^{+\infty}f'(y)dy\int_y^{+\infty}g(x)dx$
2. 若 $x_0=+\infty$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)g(x)dx=\int_0^{+\infty}g(x)dx\int_{+\infty}^x f'(y)dy\xlongequal{\text{交换积分次序}}-\int_0^{+\infty}f'(y)dy\int_0^y g(x)dx$

刚刚总结的，那也是极特殊情况下的通用解法。一重转二重这种方法没有通用的，网上也没什么资料，但常见的就上面几种了，做题时只需要灵活即可，说白了就是全凭你知道这种方法然后考验你的注意力。

接下来是一些变式习题

例题 1.20 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-x} dx$

证明

$$\begin{aligned}
\text{原积分} &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx \left(\int_0^{+\infty} e^{-xy} dy \right) \\
&= \iint\limits_{0\le x, 0\le y} \sin x \cdot e^{-(y+1)x} dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} \sin x \cdot e^{-(y+1)x} dx \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(y+1)^2} dy = \arctan(y+1) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

例题 1.21 计算 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} \sin(\ln x)\, dx$

证明

$$\begin{aligned}
\text{原积分} &= \int_0^1 dx \int_a^b x^y \sin(\ln x)\, dy \\
&\xlongequal{令 t=-\ln x} \int_{+\infty}^0 -e^{-t} dt \int_a^b e^{-ty} \sin(-t)\, dy = -\int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-(y+1)t} \sin t\, dt \\
&= -\int_a^b \frac{1}{(1+y)^2+1} dy = \arctan(a+1) - \arctan(b+1)
\end{aligned}$$

例题 1.22 计算积分 $\int_0^{+\infty} \sin x^2\, dx$。

证明 计算过程如下：

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \sin x^2\, dx &\xlongequal{令 x=\sqrt{t}} \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \sin t \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} dt \quad \left(注：\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-ty^2} dy \right) \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \sin t \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-ty^2} dy \right) dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sin t\, dt \int_0^{+\infty} e^{-ty^2} dy \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \cos y \int_0^{+\infty} e^{-ty^2} \sin t\, dt \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^4} dy = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}.
\end{aligned}$$

对于积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^4} dy$，可用多种方法求解：

方法一：区间再现，利用积分 $\int \frac{Ax^2+B}{Cx^4+Dx^2+E} dx$

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^4} dy &\xlongequal{区间再现} \int_0^1 \frac{1}{1+y^4} dy + \int_0^1 \frac{1}{y^2} \cdot \frac{y^4}{1+y^4} dy = \int_0^1 \frac{1+y^2}{1+y^4} dy \\
&= \int_0^1 \frac{d\left(y - \frac{1}{y}\right)}{\left(y-\frac{1}{y}\right)^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{y-\frac{1}{y}}{\sqrt{2}} \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

方法二：利用 Beta 函数。

令 $t = y^4$，则 $dy = \frac{1}{4} t^{-\frac{3}{4}} dt$，于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^4} dy \xlongequal{令 t=y^4} \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{t^{-\frac{3}{4}}}{1+t} dt = \frac{1}{4} B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma(1)}.$$

由余元公式 $\Gamma(p)\Gamma(1-p)=\dfrac{\pi}{\sin(\pi p)}$，取 $p=\dfrac{1}{4}$ 可得

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}=\sqrt{2}\pi.$$

因此

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+y^4}\,dy=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

注 这道题我觉得超级好，一方面拓展了我们一重积分转二重的思路。另一方面，在后面我们发现可以用 Beta 函数巧妙简化运算！如果用方法一，也可以用区间再现来简化，如果不用区间再现，计算量要大得多，直接算这个的不定积分会很复杂，你们可以试试。这也算是给你们提供一种思路。

如果不知道 Beta 函数，详见后面章节，Beta 函数也是一个很好用的工具。

例题 1.23 十六届 CMC 初 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}$

(1) 计算 $\displaystyle I_1=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2dx$。

(2) 计算 $\displaystyle I_2=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3dx$。

证明 解答. (1) 当 $a>0$ 时，做变换 $x=\dfrac{u}{a}$, $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(ax)}{x}dx=\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{\frac{u}{a}}d\left(\frac{u}{a}\right)=\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2dx&=-\frac{1}{x}\cdot\sin^2x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot 2\sin x\cos x\,dx\\&=\int_0^{+\infty}\frac{\sin(2x)}{x}dx=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

(2) $a>0$ 时，做变换 $x=\dfrac{u}{a}$，易得 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin(ax)}{x}\right)^2dx=\frac{\pi}{2}a$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3dx&=-\frac{1}{2x^2}\cdot\sin^3x\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{2x^2}\cdot 3\sin^2x\cos x\,dx\\&=\frac{3}{4}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(2x)}{x^2}dx=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{\cos x-\cos(3x)}{x^2}dx\\&=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{(1-\cos(3x))-(1-\cos x)}{x^2}dx\\&=\frac{3}{8}\int_0^{+\infty}\frac{2\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)-2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}dx\\&=\frac{3}{4}\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{3x}{2}\right)}{x^2}dx-\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}dx\right)\\&=\frac{3}{4}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{8}.\end{aligned}$$

笔记 本题的思想是分部积分

1.2.4 含参积分

含参积分的解法某种意义上也算是一重转二重积分，平时的竞赛资料很少讲这个，但紫书中讲了，感觉也有必要掌握。紫皮书即《高等数学同步辅导与复习提高》一书。

本小节在紫皮书 6.3 中亦有记载，同学们可以参考上面的例题，我这里从紫皮书挑出来一道例题 (对应: 例 6.3.18)，一道习题 (对应: 习题 9(1)) 给大家讲解

定理 1.4 (莱布尼兹公式 (含参积分求导公式))

如果函数 $f(x,y)$ 及其偏导数 $f_x(x,y)$ 都在矩形 $R=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，函数 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 都在区间 $[a,b]$ 上可微，且

$$c\le\alpha(x)\le d,\quad c\le\beta(x)\le d\quad(a\le x\le b),$$

那么由积分

$$\Phi(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,y)\,dy$$

确定的函数 $\Phi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微，且

$$\Phi'(x)=\frac{d}{dx}\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(x,y)\,dy=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f_x(x,y)\,dy+f(x,\beta(x))\beta'(x)-f(x,\alpha(x))\alpha'(x).$$

♡

例题 1.24 设 $\Phi(x)=\int_x^{x^2}\frac{\sin(xy)}{y}\,dy$，求 $\Phi'(x)$

证明 应用莱布尼茨公式，可得

$$\begin{aligned}\Phi'(x)&=\int_x^{x^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\sin(xy)}{y}\right)dy+\frac{\sin(x\cdot x^2)}{x^2}\cdot(x^2)'-\frac{\sin(x\cdot x)}{x}\cdot(x)'\\&=\int_x^{x^2}\cos(xy)\,dy+\frac{\sin x^3}{x^2}\cdot 2x-\frac{\sin x^2}{x}\cdot 1\\&=\left[\frac{\sin(xy)}{x}\right]_x^{x^2}+\frac{2\sin x^3}{x}-\frac{\sin x^2}{x}\\&=\frac{\sin(x^3)-\sin(x^2)}{x}+\frac{2\sin x^3}{x}-\frac{\sin x^2}{x}\\&=\frac{3\sin x^3-2\sin x^2}{x}.\end{aligned}$$

引理 1.5 (特殊情况: 上下限为常数的含参积分求导)

由积分 $\Phi(x)=\int_a^b f(x,y)\,dy$ 确定的函数 $\Phi(x)$，满足上述条件，则有

$$\Phi'(x)=\frac{d}{dx}\int_a^b f(x,y)\,dy=\int_a^b f_x(x,y)\,dy.$$

♡

这个定理是我们解决含参积分问题的基础，知道这个才能继续往下说。

例题 1.25（紫书 6.3.18） 计算 $I(\theta)=\int_0^{\pi}\ln(1+\theta\cos x)\,dx$，其中 $|\theta|<1$。

证明 对于任意满足 $|\theta|<1$ 的 θ，取正数 $a<1$，使得 $|\theta|\le a$。记 $f(x,\theta)=\ln(1+\theta\cos x)$，易知 $f(x,\theta)$ 与 $f'_\theta(x,\theta)=\frac{\cos x}{1+\theta\cos x}$ 都在闭矩形 $[0,\pi]\times[-a,a]$ 上连续。因此

$$I'(\theta)=\int_0^{\pi}\frac{\cos x}{1+\theta\cos x}\,dx=\frac{1}{\theta}\int_0^{\pi}\left(1-\frac{1}{1+\theta\cos x}\right)dx=\frac{\pi}{\theta}-\frac{1}{\theta}\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+\theta\cos x}.$$

对于最后一个积分，作万能代换 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，则 $\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$dx=\dfrac{2}{1+t^2}dt$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+\theta\cos x}&=\int_0^{+\infty}\frac{2}{1+t^2}\cdot\frac{1}{1+\theta\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}}dt=\int_0^{+\infty}\frac{2}{1+t^2+\theta(1-t^2)}dt\\&=\int_0^{+\infty}\frac{2}{(1-\theta)t^2+(1+\theta)}dt=\frac{2}{1+\theta}\int_0^{+\infty}\frac{dt}{1+\frac{1-\theta}{1+\theta}t^2}\\&=\frac{2}{1+\theta}\cdot\frac{\sqrt{1+\theta}}{\sqrt{1-\theta}}\arctan\left(\sqrt{\frac{1-\theta}{1+\theta}}t\right)\Bigg|_0^{\infty}\\&=\frac{\pi}{\sqrt{1-\theta^2}}.\end{aligned}$$

于是

$$I'(\theta)=\frac{\pi}{\theta}-\frac{\pi}{\theta\sqrt{1-\theta^2}}.$$

此式再对 θ 积分，便得

$$\int_0^{\theta}I'(\theta)d\theta=\int_0^{\theta}\frac{\pi}{\theta}-\frac{\pi}{\theta\sqrt{1-\theta^2}}d\theta$$

积分得

$$I(\theta)-I(0)=\pi\ln\left(1+\sqrt{1-\theta^2}\right)\Big|_0^{\theta}=\pi\ln\frac{1+\sqrt{1-\theta^2}}{2}.$$

由 $I(\theta)$ 的定义知 $I(0)=0$，代入上式得

$$I(\theta)=\pi\ln\frac{1+\sqrt{1-\theta^2}}{2}.$$

例题 1.26 求 $I(\alpha)=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\alpha^2-\sin^2x\right)dx$。

证明

$$\begin{aligned}I'(\alpha)&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\alpha}{\alpha^2-\sin^2x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\alpha}{(\alpha^2-1)\sin^2x+\alpha^2\cos^2x}dx\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2\alpha}{\cos^2x\left[(\alpha^2-1)\tan^2x+\alpha^2\right]}dx=\int_0^{\infty}\frac{2\alpha}{(\alpha^2-1)\tan^2x+\alpha^2}d\tan x\\&=\frac{2\alpha}{\alpha^2-1}\cdot\frac{\sqrt{\alpha^2-1}}{\alpha}\arctan\left(\frac{\sqrt{\alpha^2-1}\cdot\tan x}{\alpha}\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2-1}}.\end{aligned}$$

所以

$$\int_1^{\alpha}I'(\alpha)\,d\alpha=\int_1^{\alpha}\frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2-1}}d\alpha$$

$$I(\alpha)-I(1)=\pi\ln\left(\alpha+\sqrt{\alpha^2-1}\right)\Big|_1^{\alpha}=\pi\ln\left(\alpha+\sqrt{\alpha^2-1}\right)$$

而

$$I(1)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(1-\sin^2x\right)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\cos x)\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln2$$

所以，我们最终得出

$$I(\alpha)=\pi\ln\left(\alpha+\sqrt{\alpha^2-1}\right)-\pi\ln2=\pi\ln\left(\frac{\alpha+\sqrt{\alpha^2-1}}{2}\right)$$

笔记 这里用到了之前例1.13里的积分：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x)\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln(\cos x)\,dx=-\frac{\pi}{2}\ln2$.（点击序号可以跳转）
我们的知识也是环环相扣的。

1.2.5 Γ 函数与 B 函数

假如你一点也不知道什么 Γ 函数与 B 函数，可以先去看考研数学杰哥的这个视频。【快速学会“贝塔函数”】
https://www.bilibili.com/video/BV1UL4y1e7Z4/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

定理 1.5 (Γ 函数与 B 函数基本形式)

1. $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} e^{-x}x^{s-1}\,dx \quad (\alpha>0)$
2. $\mathrm{B}(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,dx \quad (p>0,q>0)$

引理 1.6 (Γ 函数的性质)

Gamma 函数具有以下性质：

1. 递推关系：$\Gamma(a+1)=a\Gamma(a)$
2. 余元公式：$\Gamma(a)\Gamma(1-a)=\dfrac{\pi}{\sin(a\pi)}$

引理 1.7 (Beta 函数的性质与变换)

Beta 函数有以下几种性质：

1. 基本形式：$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\,dx=\dfrac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$
2. 三角函数形式：令 $x=\cos^2\theta$，则
$$\mathrm{B}(p,q)=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2p-1}\theta\,\sin^{2q-1}\theta\,d\theta$$
3. 无穷积分形式：令 $x=\frac{u}{1+u}$，则
$$\mathrm{B}(p,q)=\int_0^{+\infty}\frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}}\,du$$

上述推导过程详见网上视频，或者自己手动推导，不过还是建议记结论，尤其是 B 函数那几个变形。

下面是一些简单例题。

例题 1.27 Gamma 函数应用 计算 $\int_0^{+\infty}x^n e^{-x}\,dx$。

证明 由 Gamma 函数定义可知：
$$\int_0^{+\infty}x^n e^{-x}\,dx=\Gamma(n+1)=n!$$

例题 1.28 余元公式应用 计算 $\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)$。

证明 利用余元公式：
$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)=\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{\pi}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{2}\pi$$

例题 1.29 Beta 函数三角函数形式应用 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta\,\cos^2\theta\,d\theta$。

证明 利用 Beta 函数的三角函数形式 (2p-1=2 , 2q-1=2)：

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta\cos^2\theta\,d\theta &= \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma(3)}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{2!}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{\frac{1}{2}\sqrt{\pi}\cdot\frac{1}{2}\sqrt{\pi}}{2!} = \frac{\pi}{16}\end{aligned}$$

例题 1.30 Beta 函数无穷积分形式应用 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}\,dx$。

证明 利用 Beta 函数的无穷积分形式：

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}\,dx &\xlongequal{令\,x=u^{\frac{1}{4}}} \frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\frac{u^{-\frac{3}{4}}}{1+u}\,du = \frac{1}{4}\mathrm{B}\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)\\ &= \frac{1}{4}\cdot\frac{\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}{\Gamma(1)} = \frac{1}{4}\cdot\frac{\frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}}{1} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}\end{aligned}$$

例题 1.31 Beta 在二重积分的应用 计算 $\displaystyle\int_0^1 r^3\sqrt{1-r^2}\,dr$。

证明 令 $r^2=t$，则 $dr=\dfrac{1}{2\sqrt{t}}dt$：

$$\begin{aligned}\int_0^1 r^3\sqrt{1-r^2}\,dr &= \frac{1}{2}\int_0^1 t\sqrt{1-t}\,dt = \frac{1}{2}\mathrm{B}\left(2,\frac{3}{2}\right)\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma(2)\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1!\cdot\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}\\ &= \frac{2}{15}\end{aligned}$$

例题 1.32 复旦 2023 Ω 为 $x+y+z=1$ 与 $x=0,y=0,z=0$ 所围区域，求

$$\iiint_\Omega x^p y^q z^r (1-x-y-z)^s\,dV,$$

$(p,q,r,s$ 均为正整数)。

证明 区域 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0,x+y+z\leq 1\}$. 将三重积分化为累次积分：

$$I=\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} x^p y^q z^r (1-x-y-z)^s\,dz\,dy\,dx.$$

首先对 z 积分，令 $z=(1-x-y)u$，则

$$\begin{aligned}\int_0^{1-x-y} z^r(1-x-y-z)^s\,dz &= (1-x-y)^{r+s+1}\int_0^1 u^r(1-u)^s\,du\\ &= (1-x-y)^{r+s+1}B(r+1,s+1)\\ &= (1-x-y)^{r+s+1}\frac{\Gamma(r+1)\Gamma(s+1)}{\Gamma(r+s+2)}.\end{aligned}$$

然后对 y 积分，令 $y=(1-x)v$，则

$$\begin{aligned}\int_0^{1-x} y^q(1-x-y)^{r+s+1}\,dy &= (1-x)^{q+r+s+2}\int_0^1 v^q(1-v)^{r+s+1}\,dv\\ &= (1-x)^{q+r+s+2}B(q+1,r+s+2)\\ &= (1-x)^{q+r+s+2}\frac{\Gamma(q+1)\Gamma(r+s+2)}{\Gamma(q+r+s+3)}.\end{aligned}$$

最后对 x 积分：

$$\int_0^1 x^p(1-x)^{q+r+s+2}\,dx = B(p+1,q+r+s+3) = \frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q+r+s+3)}{\Gamma(p+q+r+s+4)}.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{\Gamma(r+1)\Gamma(s+1)}{\Gamma(r+s+2)} \cdot \frac{\Gamma(q+1)\Gamma(r+s+2)}{\Gamma(q+r+s+3)} \cdot \frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q+r+s+3)}{\Gamma(p+q+r+s+4)} \\ &= \frac{\Gamma(p+1)\Gamma(q+1)\Gamma(r+1)\Gamma(s+1)}{\Gamma(p+q+r+s+4)}. \end{aligned}$$

由于 p,q,r,s 均为正整数，故 $\Gamma(p+1)=p!$，$\Gamma(q+1)=q!$，$\Gamma(r+1)=r!$，$\Gamma(s+1)=s!$，且 $\Gamma(p+q+r+s+4)=(p+q+r+s+3)!$。所以

$$\boxed{I = \frac{p!\,q!\,r!\,s!}{(p+q+r+s+3)!}}.$$

总之，真正考 B 函数的题目不多，但也有，就比如复旦 2023 的这一题。更多情况下 B 函数是一种好用的工具，在各种题型下起到简化计算的作用，这里就不列举了。

1.2.6 利用级数计算定积分

实际考试中如果时间充裕, 需要对换序进行说明, 否则可以略去换序理由，证明可交换次序可以参考这种写法（来自清疏讲义）

为了换序

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx=\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\,dx,$$

我们需要

$$\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m}\int_a^b f_n(x)\,dx=\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\,dx.$$

有限和随意交换, 我们需要

$$\lim_{m\to\infty}\int_a^b\sum_{n=1}^{m}f_n(x)\,dx=\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)\,dx,$$

于是需要

$$\lim_{m\to\infty}\int_a^b\sum_{n=m+1}^{\infty}f_n(x)\,dx=0.$$

例题 1.33 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{1-x^2}\,dx$

注 参考蓝兔兔老师视频:【竞赛】用级数计算广义积分的方法https://www.bilibili.com/video/BV1hB4y1n7Jp/?share_source=copy_web&vd_source=270527b9d8a800872b201575fba2747c

例题 1.34 计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x}{1+e^x}\,dx$

证明

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}\frac{x}{1+e^x}dx&=\int_0^{\infty}\frac{xe^{-x}}{1+e^{-x}}dx=\int_0^{\infty}x\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n e^{-(n+1)x}dx\\&\xlongequal{\text{换序}}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^{\infty}xe^{-(n+1)x}dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)^2}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}-2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}\\&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.\end{aligned}$$

注 本题要注意第一步到第二步，我们把 e^x 变成 e^{-x}，原因在于 e^x 在 $(0,+\infty)$ 上取 $(1,+\infty)$，而 e^{-x} 在 $(0,+\infty)$ 上取 $(0,1)$。我们用 e^{-x} 展开级数就会在收敛域内。

其次是这个交换积分和级数次序并不严谨，但是非数学一般不用管，如果说考插出了这种题证不证明其实也是模棱两可的。我这里略去证明过程。

1.2.7 其他积分计算技巧，杂例

例题 1.35（复旦 2020） 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(a^2+x^2)(b^2+x^2)}\,dx$，其中 $a,b>0$。

证明 分两种情况讨论：

情况 **1**：$a\neq b$。将被积函数裂项：

$$\frac{1}{(a^2+x^2)(b^2+x^2)}=\frac{1}{a^2-b^2}\left(\frac{1}{b^2+x^2}-\frac{1}{a^2+x^2}\right)$$

于是

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(a^2+x^2)(b^2+x^2)}\,dx=\frac{1}{a^2-b^2}\left(\int_0^{+\infty}\frac{dx}{b^2+x^2}-\int_0^{+\infty}\frac{dx}{a^2+x^2}\right)=\frac{1}{a^2-b^2}\left(\frac{\pi}{2b}-\frac{\pi}{2a}\right)=\frac{\pi}{2ab(a+b)}.$$

情况 **2**：$a=b$。此时积分化为

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(a^2+x^2)^2}\,dx.$$

令 $x=a\tan t$，则 $dx=a\sec^2 t\,dt$，且当 $x=0$ 时 $t=0$，$x\to+\infty$ 时 $t\to\frac{\pi}{2}$。于是

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}\frac{1}{(a^2+x^2)^2}\,dx&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(a^2+a^2\tan^2 t)^2}\cdot a\sec^2 t\,dt\\&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{a^4\sec^4 t}\cdot a\sec^2 t\,dt\\&=\frac{1}{a^3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt=\frac{1}{a^3}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4a^3}.\end{aligned}$$

综上，原积分结果为

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(a^2+x^2)(b^2+x^2)}\,dx=\frac{\pi}{2ab(a+b)}$$

笔记 本题乍一看是 $\int\frac{Ax^2+B}{Cx^4+Dx^2+E}dx$ 这个模型，但其实这样做很复杂。我们考虑裂项。

本题还有一个坑是没有考虑 $a=b$ 的情况，如果不考虑，直接裂项是错的，会导致分母为 0.

例题 1.36 计算 $\int\frac{dt}{\sqrt{(t-2)^3(t+2)^3}}$

证明 注意到 $\left(\frac{t+2}{t-2}\right)'=-\frac{4}{(t-2)^2}\left(\frac{t-2}{t+2}\right)'=\frac{4}{(t+2)^2}$

$$\begin{aligned}\text{原积分}&=\int\frac{dt}{(t-2)(t+2)\sqrt{(t-2)(t+2)}}\overset{\text{裂项}}{=\!=\!=}\frac{1}{4}\int\frac{1}{(t-2)\sqrt{(t-2)(t+2)}}-\frac{1}{(t-2)\sqrt{(t-2)(t+2)}}\,dt\\&=\frac{1}{4}\int\frac{dt}{(t-2)^2\sqrt{\frac{t+2}{t-2}}}-\frac{1}{4}\int\frac{dt}{(t+2)^2\sqrt{\frac{t-2}{t+2}}}\\&=-\frac{1}{16}\int\left(\frac{t+2}{t-2}\right)^{-\frac{1}{2}}d\left(\frac{t+2}{t-2}\right)-\frac{1}{16}\int\left(\frac{t-2}{t+2}\right)^{-\frac{1}{2}}d\left(\frac{t-2}{t+2}\right)\\&=-\frac{1}{8}\left(\frac{t+2}{t-2}\right)^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{8}\left(\frac{t-2}{t+2}\right)^{\frac{1}{2}}+C\end{aligned}$$

笔记 本题的裂项可能不太好观察，但是裂项之后就是我们熟悉的形式

例题 1.37 计算

$$\int_0^{\infty}e^{-x}|\sin x|\,dx.$$

证明

$$\int_0^{\infty} e^{-x}|\sin x|\,dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} e^{-x}|\sin x|\,dx=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^{\pi} e^{-(x+n\pi)}|\sin x|\,dx$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\pi}\int_0^{\pi} e^{-x}\sin x\,dx=\frac{e^{\pi}+1}{2e^{\pi}-2}.$$

笔记 周期函数利用周期性，本题是某年考研题目，很经典。

例题 1.38 计算 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x-x^2}}\,dx$

证明

$$\text{原积分}\xlongequal{x=\sin^2 t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\ln\sin^2 t}{\sqrt{\sin^2 t\left(1-\sin^2 t\right)}}d\sin^2 t$$
$$=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin t\,dt=4\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\ln 2\right)=-2\pi\ln 2$$

注 有时候我们尝试比较特殊的换元，像这种 $x=\sin^2 t$ 竞赛里面其实也比较常见，但在考研题目不怎么常见，可能大家不太熟悉。

且这里我们再次用到了例1.13的结论

1.2.8 积分等式证明

主要讲一下含有抽象函数 f(x) 的。这种题一般就是令两边的 f 里边的变量统一即可。

例题 1.39 当下述积分有意义时，证明

$$\int_0^{2\pi} f\left(a\cos x+b\sin x\right)\,dx=2\int_0^{\pi} f\left(\sqrt{a^2+b^2}\cos t\right)dt$$

注 我们只需令 $a\cos x+b\sin x=\sqrt{a^2+b^2}\cos t$，不妨设 $\cos\phi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ $\sin\phi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

即令 $\cos(x-\phi)=\cos t$，即令 $x-\phi=t$

证明

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} f\left(a\cos x+b\sin x\right)\,dx&=\int_0^{2\pi} f\left(\sqrt{a^2+b^2}\cos(x-\phi)\right)\,d\left(x-\phi\right)\\&\xlongequal{x-\phi=t}\int_0^{2\pi} f\left(\sqrt{a^2+b^2}\cos t\right)\,dt\\&\xlongequal{\text{利用周期性}}\int_{-\pi}^{\pi} f\left(\sqrt{a^2+b^2}\cos t\right)\,dt\\&\xlongequal{\text{偶函数}}2\int_0^{\pi} f\left(\sqrt{a^2+b^2}\cos t\right)\,dt\end{aligned}$$

例题 1.40 设 $a>0$，下述积分有意义时，证明

$$\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{dx}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{dx}{x}.$$

证明

$$\begin{aligned}\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{dx}{x}&\xlongequal{x^2=t}\int_1^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{1}{2\sqrt{t}}\frac{dt}{\sqrt{t}}\\&=\frac{1}{2}\int_1^a f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}+\frac{1}{2}\int_a^{a^2} f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}\\&\xlongequal{u=\frac{a^2}{t}}\frac{1}{2}\int_1^a f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}=\frac{1}{2}\int_1^a f\left(\frac{a^2}{u}+u\right)\frac{du}{u}\\&=\int_1^a f\left(t+\frac{a^2}{t}\right)\frac{dt}{t}.\end{aligned}$$

1.2.9 积分不等式证明

东西很多，且要用到中值定理，有机会单独讲

第一章 练习

1. 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,dx$
2. 例题 14.40 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} x\sin^5 x\arctan e^x\,dx$
3. 例题 14.14 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+x+1}\,dx$
4. 例题 14.17 分别计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan^\alpha x}\,dx$ 和 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}\,dx$
5. 例题 14.27 计算 $\int_0^1 \frac{\ln\left(1+x+x^2\right)}{x}\,dx$
6. *例题 14.24计算 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\left(1+x^8\right)^2}\,dx$
7. *例题 14.34计算 $\int_0^{+\infty} e^{x^2+\frac{1}{x^2}}\,dx$
8. *例题 14.10设 $a,b>0$，在下述积分有意义时，证明：
$$\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)\,dx=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{x^2+4ab}\right)\,dx$$
9. *复旦 2021 设 $f(x)$ 连续，证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin 2x)\cos x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x)\cos x\,dx$

标 * 的为难题，标有“例题”的可以在清疏讲义对应题号找到解答，我找了一部分不怎么偏的题过来作练习

第二章 分段估值

2.1 了解分段估值：完全没学过的选看

前言中我们提到了一个蓝兔兔分段估值的视频，适合完全没学过的去听一下。下面我还有一个例子，来引入分段估值和 Laplace 方法。这将会非常详细！

我们接下来看一个常见的例子

例题 2.1 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$

注 本题有多种方法，法一是常见方法，法二是分段估值方法，然后我们再引入 Laplace 方法

证明 法一:当 $n=2k, k\in\mathbb{N}$ 时

$$\begin{aligned}
\text{原极限} &\xlongequal{Wallis公式} \lim_{k\to\infty}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!!}=\lim_{k\to\infty}\frac{2k-1}{2k}\cdot\frac{2k-3}{2k-2}\cdot\frac{2k-5}{2k-4}\cdots\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\\
&=\lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{2k-1}\sqrt{2k-1}}{2k}\cdot\frac{\sqrt{2k-3}\sqrt{2k-3}}{2k-2}\cdot\frac{\sqrt{2k-5}\sqrt{2k-5}}{2k-4}\cdots\frac{\sqrt{3}\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{1}}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\\
&=\lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{2k-1}}{2k}\cdot\frac{\sqrt{2k-1}\sqrt{2k-3}}{2k-2}\cdot\frac{\sqrt{2k-3}\sqrt{2k-5}}{2k-4}\cdots\frac{\sqrt{5}\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}\sqrt{1}}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\\
&\leqslant\lim_{k\to\infty}\frac{\sqrt{2k-1}}{2k}\cdot 1\cdot 1\cdots 1\cdot 1\cdot\frac{\pi}{2}\\
&=0
\end{aligned}$$

另一方面，原极限 $\geqslant 0$

由夹逼准则可得，原极限 $=0$

法二 (分段估值):

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\cos^n x\,dx+\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim_{n\to\infty}(I_1+I_2)$$

一方面$0\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}I_1\leqslant\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}=0$, 由夹逼准则可得 $\lim\limits_{n\to\infty}I_1=0$

$$\text{另一方面}0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\cos^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\left[1-\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{n\ln\left[1-\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{n\left[-\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]}=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{-n^{\frac{1}{3}}+o(1)}=0$$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}I_2=0$

故原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}I_1+I_2=0$

注 在法二中，我们将积分极限从 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 处拆开，然后用放缩解决这个积分极限，这就是分段估值的思想。

根据这一题的结论，我们知道 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=o(1)$，实际上这样的精度远远不够，我们还要对这样的积分进行估计阶数，也就是我们想知道它到底有多小！是和 $\frac{1}{n}$ 同阶？还是和 $\frac{1}{n^2}$ 同阶？等等。

如果我们继续对其进行估阶，法一那种放缩有的题可能就不能用了，因为这不是通法，分段估值更通用一些

2.2 更高阶的分段估值

例题 2.2 对例2.1进行更高阶估计，尝试将积分从 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 拆开，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\cos^n x\,dx+\sqrt{n}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$\lim_{n\to\infty}I_1=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{n\ln\cos x}\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{n\ln\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}\,dx\quad(\text{将}\cos x\text{泰勒展开})(*1)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{n\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{-\frac{nx^2}{2}+o(nx^3)}\,dx$$

$$\xlongequal[\text{将 }e^{o(nx^3)}\text{ 提出去}]{\text{第一积分中值定理}}\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{o(n\xi^3)}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}e^{-\frac{nx^3}{2}}\,dx,\ \text{其中}\xi\in\left(0,\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^2)}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\sqrt[3]{n}}e^{-\frac{(\sqrt{n}x)^2}{2}}\,d\left(\sqrt{n}x\right)\quad(*2)$$

$$\xlongequal{令t=\sqrt{n}x}1\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{6}}}e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

$$=\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt=\sqrt{2}\int_0^{+\infty}e^{-\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)^2}\,d\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

其中(*2)式 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{o\left[n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)^3\right]}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{o(1)}=1$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\frac{\pi}{2}\cos^n\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\xlongequal{x=n^{-\frac{1}{3}}}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{n\ln\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{n\left(-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{-\frac{nx^2}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{o(nx^3)}$$

$$\xlongequal{x=n^{-\frac{1}{3}}\text{ 回代}}\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{-\frac{n^{\frac{1}{3}}}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\sqrt{n}e^{o(1)}$$

$$=0\cdot1=0$$

原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}+0=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

注 第一次看这个肯定很懵逼，中间关键步骤很多，需要慢慢理解。

1. 首先是从 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 处拆开，为啥必须是 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$？
   ① 确定方法：我们可以观察积分号里面的函数 $\cos^n x$，当 x 在 0 附近时，$\cos^n x$ 的值接近 1；当 x 不在 0 附近时，$\cos^n x$ 的值接近 0。就是说 $x=0$ 这个点与其他点不同，所以我们从这个点处拆开，实际上一般就是从最大值点处拆开。
   ② 合适的拆开的点其实不止一个，只要知道分段的思想，也可以通过不断尝试得到。
   本题在 0 附近，我们可以尝试在 $\frac{1}{n}$、$\frac{1}{\sqrt{n}}$、$\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 等这些点处拆开
   ③ 有的时候需要很精确，不好猜出来。如果想要严格确定这个点需要用到 Laplace 方法，我们稍后讲。
2. 然后是(*1)处，拆开后很多情况下不能直接算，转成 e 指数函数，后泰勒展开是一种常见思路，需要积累。这样做的好处是：方便后续使用积分中值定理；方便转成 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,dx$ 可以积分出来的函数
3. 接着是(*2)处操作详解
   ① 处理泰勒余项：我们用第一积分中值定理把余项扔了。
   ② 处理 $\sqrt{n}$：我们把 $\sqrt{n}$ 凑进去，把原来的极限变成一个反常积分，一般凑进去的同时积分上限会变成 $+\infty$，我们用学过的反常积分可以算，本题最后转化成 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,dx$ 就是一个经典的反常积分。
   （大多数这种都是 Γ 函数、B 函数、Frullani 积分的变式，详细见我编的积分讲义）
4. 最后是 I_2 的处理，一般拆成的两个积分，破坏点附近的那个积分有值，剩下那个值为 0。可以理解成这个积分的大头都在 0 附近，超过 0 的部分收敛的很快，值为 0

我们先了解解这种题目的基本步骤，即上面那 4 步，熟练之后再给大家说“从某处拆分”是如何确定的（这需要用到 Laplace 方法）。简单来说就是这几步：

1. 找到某点，把积分拆开
2. 处理 I_1：化成 e 指数，泰勒展开，第一积分中值定理处理余项；化成可计算反常积分
3. 处理 I_2：放缩，夹逼准则
4. 如果没有特别精确，I_1 和 I_2 都可以夹逼，像例2.1那样

这里有几道同类型题目，供大家练习

例题 2.3 从 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 处拆分，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^1\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt$

注 本题我使用了 $O(x)$，它表示与 x 同阶或更高阶，与 $o(x)$ 不同

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt+\sqrt{n}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt=\lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2$

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} I_1 &= \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{n\ln\left(\frac{\sin t}{t}\right)}dt = \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{n\ln\left[1-\frac{t^2}{6}+O(t^4)\right]}\\
&= \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{n\left[-\frac{t^2}{6}+O(t^4)\right]}dt = \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-\frac{nt^2}{6}+O(nt^4)}dt \quad \text{(泰勒展开)}\\
&\overset{\substack{\text{第一积分}\\ \text{中值定理}}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{O(n\xi^4)}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-\frac{nt^2}{6}}dt \quad \left(\xi\in\left(0,\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\right)\\
&= \lim_{n\to\infty} e^{O(n\xi^4)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{6}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} e^{-\left(\sqrt{\frac{n}{6}}t\right)^2} d\left(\sqrt{\frac{n}{6}}t\right)\\
&\overset{u=\sqrt{\frac{n}{6}}t}{=\!=\!=} 1\cdot\lim_{n\to+\infty}\sqrt{6}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{6}}n^{\frac{1}{6}}} e^{-u^2}du\\
&= \sqrt{6}\int_0^{\infty} e^{-u^2}du\\
&= \frac{\sqrt{6\pi}}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
0\leqslant\lim_{n\to\infty} I_2 &\leqslant \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}^1\left(\frac{\sin t}{t}\right)^n dt \leqslant \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\cdot\left(\frac{\sin\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}}\right)^n\\
&\leqslant \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot\left(1-\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)\cdot e^{-\frac{nh^2}{6}+O(nh^4)}=0 \quad \left(\text{其中}\, h=\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)
\end{aligned}$$

故原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2=\frac{\sqrt{6\pi}}{2}+0=\frac{\sqrt{6\pi}}{2}$

注 本题还是注解的那几个步骤。

本题是蓝兔兔老师的视频【全国大学生数学竞赛/考研】非专业组，分段估值 4—觉醒

本视频末有一道作业题，建议先不要做，因为不使用后续的 Laplace 方法很难做出来。作业题解答详见例2.8

接下来再看一道同类型题目，

例题 2.4 从 $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 拆积分，计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t-1)}dt$

证明 原极限 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{x(\cos t-1)}dt+\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}}^{\frac{\pi}{4}} e^{x(\cos t-1)}dt=\lim\limits_{x\to+\infty} I_1+I_2$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty} I_1 &= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{x(\cos t-1)}\,dt = \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\left(\frac{-t^2}{2}+o(t^3)\right)}dt \\
&= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}e^{o(x\xi^3)}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\frac{x}{2}t^2}dt \quad \left(\xi\in(0,\frac{1}{\sqrt[3]{x}})\right) \\
&= \lim_{x\to+\infty} 1\cdot\lim_{x\to+\infty}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}}t\right)^2}dt \\
&= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{2}\int_0^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}}} e^{-\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}}t\right)^2} d\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{2}}t\right) \\
&\xlongequal{u=\sqrt{\frac{x}{2}}t} \lim_{x\to+\infty} \sqrt{2}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}x^{\frac{1}{6}}} e^{-u^2}du \\
&= \sqrt{2}\int_0^{+\infty} e^{-u^2}du \\
&= \frac{\sqrt{2\pi}}{2}
\end{aligned}$$

注 I_2 的处理同前面两道题，放缩后极限为 0，这里就不写了。

实际上上面三题都是思路差不多的题，因为它们最后都化成 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$，所以思路都是先转化成 e 指数，然后再泰勒展开

引理 2.1

对于满足 $f(0)=1, x\geq 0$ 时 $f(x)\leq 1$ 的 $f(x)$，$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^a [f(x)]^n\,dx$ 的解法是：

1. 找到某点，把积分拆开
2. 处理 I_1：化成 e 指数，泰勒展开，第一积分中值定理处理余项；化成可计算反常积分
3. 处理 I_2：放缩，夹逼准则

♡

来看一道类型不一样的题

例题 2.5 从 $\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}$ 拆开积分，计算 $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^1 \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}dx$

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}} \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}dx + \lim\limits_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}dx = \lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2$

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} I_1 &= \lim_{n\to\infty} n\int_0^{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}} \frac{e^x}{1+n^2x^2+n^3x^4}dx \xlongequal[\text{中值定理}]{\text{第一积分}} \lim_{n\to\infty} ne^{\xi}\int_0^{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}} \frac{1}{1+n^2x^2+n^3x^4}dx \quad \left(\xi\in(0,\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}})\right) \\
&\xlongequal{t=nx} \lim_{n\to\infty} e^{\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt = 1\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt \geqslant \lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+\frac{1}{n^{\frac{1}{5}}}+t^2}dt = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^{\frac{1}{5}}}}}\arctan\frac{n^{\frac{1}{5}}}{\sqrt{1+\frac{1}{n^{\frac{1}{5}}}}} = \frac{\pi}{2}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt \leqslant \lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2}dt = \int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}dt = \frac{\pi}{2}$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{n^{\frac{1}{5}}} \frac{1}{1+t^2+\frac{t^4}{n}}dt = \frac{\pi}{2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} I_1 = \frac{\pi}{2}$

而 $0\leqslant \lim\limits_{n\to\infty} I_2 = \lim\limits_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4}dx \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} n\int_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 \frac{e}{n^2x^2}dx = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{e}{n}\left[-\frac{1}{x}\right]_{\frac{1}{n^{\frac{4}{5}}}}^1 = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{e}{n}\left(n^{\frac{4}{5}}-1\right) = 0$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{n\to\infty} I_2 = 0$

故原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty} I_1+I_2=\dfrac{\pi}{2}+0=\dfrac{\pi}{2}$

注 本题和前面几题思路类似，都是先找到某点拆开积分，然后处理 I_1 和 I_2。不过与前面几题不同，最后我们用到了 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}\,dt=\frac{\pi}{2}$ 这个结果。除此之外，本题 I_2 的处理比前面几题更难想到一些。我本来想尝试直接去掉积分号，分子放缩成最大值，分子放缩成最小值，发现不行。最后尝试出来只保留 $\frac{1}{n^2x^2}$ 积分的放缩合适。

蓝兔兔老师也出过本题视频，与我的解法不同：【大学生数学竞赛】分段估值 + 拟合法【极限偏难题】

2.3 确定分段点：Laplace 方法

在前面的题目里，我都将分段点先给到大家，虽然确定分段点是最开始的事情，但是先讲找点的话可能这里面有的操作大家就看不懂，所以我采用这样的顺序。

简单来说 Laplace 方法就是找分段点的技巧，上述题目都可以使用 Laplace 方法来确定分段点

例题 2.6 确定例2.1 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$ 的分段点

证明 第一步 确定分段点：

首先我们确定分段点的范围，观察积分号里面的函数$\sin^n x$，当 x 在 $\frac{\pi}{2}$ 附近时，$\sin^n x$ 的值接近 1；当 x 不在 $\frac{\pi}{2}$ 附近时，$\sin^n x$ 的值接近 0。所以 $x=\frac{\pi}{2}$ 是分段点，从此处拆开。这一步如果积分号前面有东西也要放进去，比如下一题。

我们可以把原积分化为 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$，这时候分段点是 $x=0$

第二步 确定分段点的具体位置（Laplace 方法）：

我们把拆分点设为 ε_n，$\varepsilon_n\to 0$，然后我们分别计算 $\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx$ 和 $\int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$，分别记为 I_1 和 I_2。

我们希望找到的这个 ε_n，能使拆分后的两式（取极限）都能计算出来，这样 ε_n 就算找到了。

找到 ε_n 的方法也很简单，我们只需要假装 ε_n 存在，然后正常计算，然后在过程中看看怎么取 ε 才能算出来结果，我们最后就怎么取

第三步 本题实操：

我们希望 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx$ 都能算出来

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty} I_1=\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx\leqslant\varepsilon_n\cdot 1=0$$

要使上述极限为 0，则可以考虑 $\varepsilon_n=o(1)$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty} I_2=\lim_{n\to\infty}\int_{\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}+o\left(n\varepsilon_n^3\right)}=0$$

要使上述极限为 0，则可以考虑 $n\varepsilon_n^2\to+\infty, o\left(n\varepsilon_n^3\right)\to 0$ 所以 ε_n 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

综上所述 ε_n，我们得到的 ε_n 既要是 $o(1)$，又要满足 $\varepsilon_n\in\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

所以 ε_n 可取 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

注 考试时，不用把找分段点的过程写上去，我们找出分段点后直接用 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 来写过程。如果想省时间，可以直接用 ε_n 来写过程，最后等 ε_n 的范围确定了，直接在最开头处补上“设 $\varepsilon_n=\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$”就行，也没有特别严格。

例题 2.7 确定例2.2计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$ 的分段点

注 我们先判断分段点的“大致”位置，考虑积分号里面的函数 $\sqrt{n}\sin^n x$，当 x 在 0 附近时，$\sqrt{n}\sin^n x$ 的极限可能不为 0，当 x 不在 0 附近时，$\sqrt{n}\sin^n x$ 的极限均为 0，所以我们考虑在 $x=0$ 附近分段。

证明 原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}\sin^n x\,dx+\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n}^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_1\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n)\sin^n(\frac{\pi}{2}-\varepsilon_n)\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cos^n\varepsilon_n$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{n\ln\cos\varepsilon_n}\overset{\text{泰勒}}{=\!=}\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}+o(n\varepsilon_n^3)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}e^{o(n\varepsilon_n^3)}$$

我们希望上述极限为 0，所以可以考虑 ε_n 满足 $n\varepsilon_n^2\to+\infty$，$o(n\varepsilon_n^3)\to0$，所以 ε_n 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

$$\lim_{n\to\infty}I_2=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}\cos^n x\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{n\ln\cos x}dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\frac{nx^2}{2}+o(nx^3)}dx$$

$$\overset{\text{第一积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\frac{nx^2}{2}}dx=\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)^2}d\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)$$

$$\overset{t=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{o(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{2}\int_0^{\frac{\sqrt{n}\varepsilon_n}{\sqrt{2}}}e^{-t^2}dt=1\cdot\sqrt{2}\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

我们希望这个积分能算，所以可以考虑 ε_n 满足 $\frac{\sqrt{n}\varepsilon_n}{\sqrt{2}}\to+\infty$，$o(n\xi^3)\to0$，所以 ε_n 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{n}},\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right]$

综上所述，ε_n 可取 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

我们的 Laplace 方法就讲到这了，因为这个方法比较难理解，我也不知道写清楚没有，如果还有不理解的地方可以问我或者再看一下下面那个讲 Laplace 方法的视频

篇幅有限，前面几道题的分段点自行确定，不再写了（实际上是懒）

小白考研竞赛数学的视频【不会还有人没掌握吧？十五届也考到了！Laplace 方法初步！】

例题 2.8 蓝兔兔老师例2.3的作业题：计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^1[(1-x)e^x]^n\,dx$

注 这个题目非常的阴，如果你按照蓝兔兔老师的方法，根本猜不到拆分点到底在哪。实际上这道题的拆分点位于 $\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 和 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 之间，比如我们可以取 $\frac{1}{n^{\frac{2}{5}}}$

证明 给大家展示另一种方便的写法（见注解）不妨取 $\varepsilon_n=\frac{1}{n^{\frac{2}{5}}}$

原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^1[(1-x)e^x]^n\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}[(1-x)e^x]^n\,dx+\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\varepsilon_n}^1[(1-x)e^x]^n\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$\lim_{n\to\infty}I_1=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}[(1-x)e^x]^n\,dx=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{n[\ln(1-x)+x]}dx$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{n\left[-\frac{x^2}{2}+O(x^3)\right]}dx\quad\left(\text{注：}\ \ln(1-x)+x=-\frac{x^2}{2}+O(x^3)\right)$$

$$\overset{\text{第一积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{O(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\frac{nx^2}{2}}dx\quad(\xi\in(0,\varepsilon_n))$$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{O(n\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}e^{-\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)^2}d\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x\right)$$

$$\overset{t=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}x}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{nO(\xi^3)}\cdot\lim_{n\to\infty}\sqrt{2}\int_0^{\frac{\sqrt{n}\varepsilon_n}{\sqrt{2}}}e^{-t^2}dt$$

$$=1\cdot\sqrt{2}\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}e^{O(n\xi^3)}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{O(n\varepsilon_n^3)}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{O(n^{-\frac{1}{5}})}=1$

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{\varepsilon_n}^1[(1-x)e^x]^n\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot(1-\varepsilon_n)\cdot[(1-\varepsilon_n)e^{\varepsilon_n}]^n$$

$$\leqslant\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\cdot1\cdot e^{-\frac{n\varepsilon_n^2}{2}+O(n\varepsilon_n^3)}=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}e^{-\frac{n^{\frac{1}{5}}}{2}+O(n^{-\frac{1}{5}})}=0$$

综上所述，原积分 $=I_1+I_2=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

例题 2.9 综合题 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^1 f(x)\frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\,dx$

注 我们先确定分段点的大致位置：

对于被积分函数 $\displaystyle\int_0^1 \frac{f(x)}{n}\frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\,dx$有$x\in[0,1]$ 时，$x=0$ 取$\dfrac{f(0)n^2}{n}$，极限不一定存在；

对于$x\in(0,1]$，$\dfrac{f(x)}{n}\dfrac{\sin^2 nx}{\sin^2 x}\to 0\quad(n\to+\infty)$，因此分段点在$x=0$附近。

除此之外，这道题还有一个技巧，要先把极限化为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^1\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx$，原因主要在于 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx$，这个积分我们是可以计算出来的，可见我编的积分讲义。也可以看后面的过程加上自己的理解，来理解这一步。

证明 待定 ε_n，满足当 $n\to\infty$时$\varepsilon_n\to 0$

原积分 $=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\displaystyle\int_0^{\varepsilon_n}\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_{\varepsilon_n}^1\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx=\lim_{n\to\infty}(I_1+I_2)$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}I_1&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{\varepsilon_n}\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx\xlongequal[\text{中值定理}]{\text{第一积分}}\lim_{n\to\infty}\frac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_0^{\varepsilon_n}\cdot\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx\quad(\xi\in(0,\varepsilon_n))\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{\varepsilon_n}\cdot\frac{\sin^2 nx}{(nx)^2}\,d(nx)\xlongequal{t=nx}\lim_{n\to\infty}\frac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}\cdot\lim_{n\to\infty}\int_0^{n\varepsilon_n}\cdot\frac{\sin^2 t}{t^2}\,dt\\&=f(0)\cdot\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}dt=\frac{\pi}{2}f(0)\end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}=\lim\limits_{\xi\to0}\dfrac{\xi^2f(\xi)}{\sin^2\xi}=f(0)$；$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}dt=\frac{\pi}{2}$　（使用分部积分法可以计算）

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}I_2=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\int_{\varepsilon_n}^1\frac{x^2f(x)}{\sin^2 x}\frac{\sin^2 nx}{x^2}\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot M\int_{\varepsilon_n}^1\frac{1}{x^2}\,dx\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot M\cdot\frac{1-\varepsilon_n}{\varepsilon_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{M}{n\varepsilon_n}=0$$

其中 $\dfrac{x^2f(x)}{\sin^2 x}$ 在 $[\varepsilon_n,1]$ 上连续，所以存在最大值 M，$\sin^2 nx\leqslant 1$

而要使上述极限存在，则需要 $\varepsilon_n\to0$ 且 $n\varepsilon_n\to+\infty$，例如取 $\varepsilon_n=\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

综上所述，原极限 $=I_1+I_2=\dfrac{\pi}{2}f(0)+0=\dfrac{\pi}{2}f(0)$

我们最后再看一道 2025 复旦插班生的真题吧！

例题 2.10 复旦 2025 已知 $D=\{(x,y)\mid -R\leqslant x\leqslant R,\ -R\leqslant y\leqslant R\}$

(1) 求 $L=\lim\limits_{R\to+\infty}\displaystyle\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

(2) 求 $\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{L-\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}}{R\mathrm{e}^{-R}}$

证明 (1).

$$\begin{aligned}\text{由对称性，原积分}&=8\iint_D e^{-\sqrt{x^2+y^2}}dx\,dy=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{R}{\cos\theta}}\rho e^{-\rho}d\rho\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{4}}1-\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)e^{-\frac{R}{\cos\theta}}d\theta\\&=2\pi-8\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta\end{aligned}$$

$$\text{而}0\leqslant\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta\leqslant\lim_{R\to+\infty}\frac{\sqrt{2}R+1}{e^R}=0$$

由夹逼准则可得 $\lim\limits_{R\to+\infty}\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta=0$，故$L=2\pi$

(2). 原积分 $=\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{L-\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}}{R\mathrm{e}^{-R}}=\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{8\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)d\theta}{Re^{-R}}$

观察积分号里面的函数 $\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}$，当 θ 在 0 附近时，函数 $\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}\sim\dfrac{8e^{-R}(R+1)}{Re^{-R}}\to 8$，当 θ 不在 0 附近时，函数 $\dfrac{8e^{-\frac{R}{1-\varepsilon}}\left(\frac{R}{1-\varepsilon}+1\right)}{Re^{-R}}\to 0$，所以我们考虑在 $\theta=0$ 附近分段.

设分段点为 ε_R，满足当 $R\to+\infty$ 时 $\varepsilon_R\to 0$

则原积分 $=\lim\limits_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta+\lim\limits_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta=\lim\limits_{R\to+\infty}(I_1+I_2)$

$$\lim_{R\to+\infty} I_1=\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}\frac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta\overset{\text{泰勒展开}}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}\frac{8e^{-R\left(1+\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)}\left[R\left(1+\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)+1\right]}{Re^{-R}}d\theta\quad(*1)$$

$$=\lim_{R\to+\infty}\int_0^{\varepsilon_R}8e^{-R\left(\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)}\left(1+\frac{1}{R}+\frac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)\right)d\theta$$

$$\overset{\substack{\text{第一积分}\\ \text{中值定理}}}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}8e^{o(R\xi^3)}\cdot\left(1+\frac{1}{R}+\frac{\xi^2}{2}+o\left(\xi^3\right)\right)\int_0^{\varepsilon_R}e^{-\frac{R\theta^2}{2}}d\theta\quad(\xi\in(0,\varepsilon_R))$$

$$=\lim_{R\to+\infty}8\cdot1\cdot\sqrt{\frac{2}{R}}\int_0^{\varepsilon_R}e^{-\left(\sqrt{\frac{R}{2}}\theta\right)^2}d\left(\sqrt{\frac{R}{2}}\theta\right)$$

$$\overset{t=\sqrt{\frac{R}{2}}\theta}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}8\sqrt{\frac{2}{R}}\int_0^{\sqrt{\frac{R}{2}}\varepsilon_R}e^{-t^2}dt$$

$$=\lim_{R\to+\infty}8\sqrt{\frac{2}{R}}\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=\lim_{R\to+\infty}\frac{4\sqrt{2\pi}}{\sqrt{R}}=0\quad(*2)$$

要使上述极限能算出来，我们可以考虑 ε_R 满足 $R\varepsilon_R^2\to+\infty$，$o(R\varepsilon_R^3)\to 0$，所以 ε_R 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{R}},\frac{1}{\sqrt[3]{R}}\right]$

$$0\leqslant\lim_{R\to+\infty}I_2=\lim_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\frac{8e^{-\frac{R}{\cos\theta}}\left(\frac{R}{\cos\theta}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta\leqslant\lim_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\frac{8e^{-\frac{R}{\cos\varepsilon_R}}\left(\frac{R}{\cos\varepsilon_R}+1\right)}{Re^{-R}}d\theta$$

$$\overset{\text{泰勒展开}}{=\!=}\lim_{R\to+\infty}\int_{\varepsilon_R}^{\frac{\pi}{4}}\frac{8e^{-R\left(1+\frac{\varepsilon_R^2}{2}+o(\varepsilon_R^3)\right)}\left(1+\frac{1}{R}+\frac{\varepsilon_R^2}{2}+o(\varepsilon_R^3)\right)d\theta}{e^{-R}}$$

$$\leqslant\lim_{R\to+\infty}\frac{\pi}{4}\cdot8e^{-\frac{R\varepsilon_R^2}{2}+o(R\varepsilon_R^3)}\cdot2$$

$$=0$$

要使上述极限能算出来，我们可以考虑 ε_R 满足 $R\varepsilon_R^2\to+\infty$，$o(R\varepsilon_R^3)\to 0$，所以 ε_R 可以取的范围 $\left(\frac{1}{\sqrt{R}},\frac{1}{\sqrt[3]{R}}\right]$

分段点可取 $\varepsilon_R=\frac{1}{\sqrt[3]{R}}$

原极限 $=\lim\limits_{R\to+\infty}(I_1+I_2)=0+0=0$

注

(*1) 处根据泰勒公式除法，$\dfrac{1}{\cos\theta}=1+\dfrac{\theta^2}{2}+o(\theta^3)$，参考视频【求泰勒展开的全新方法——多项式的长除法求】并且这个技巧一定要会

(*2) 处 我们可以看到这个结果实际上是0,这说明这个估计不是最优的。实际上我们可以计算 $\lim\limits_{R\to+\infty}\dfrac{L-\iint_D \mathrm{e}^{-\sqrt{x^2+y^2}}}{\sqrt{R}\mathrm{e}^{-R}}$，结果是 $4\sqrt{2\pi}$，按照分段估计的方法也可以做！大家可以先试试。

本题静流在小红书上发布了解答，但是和我的解法不同，直接把链接放这里【首发！25 年复旦大学插班生高数压轴个人解答 - 静流的学习小屋 | 小红书 - 你的生活兴趣社区】